EulerPilot v2 测试文档

文档名称	EulerPilot v2 测试文档
文档版本	v1.1
文档类型	测试文档
文档状态	正式发布
适用对象	评审专家、测试工程师、验收人员
维护团队	三驱兄弟(西安邮电大学)
更新日期	2026-10-25
测试环境	openEuler 24.03 LTS-SP3,内核 `6.6.0-schedpilot-sp3`,8 vCPU / 16 GiB,root
被测构建	gen-1 `3693c9ac…`(性能结论)、gen-3 `6f667b2e…`(最终交付),见 `evidence/p1/frozen-build-20261025.txt`

本系统管理的是内核调度器与 cgroup 资源,测试要回答的问题比”功能对不对”多一层: 策略生效之后,内核里的状态是否真的与声称一致;进程崩溃、磁盘写满、外部越权修改之后,系统是否仍能回到安全状态。因此每层测试都有明确判定词汇,**能力缺失时用 UNSUPPORTED/SKIP 如实标注,不用 PASS 遮盖**。

判定词汇

表 1 词汇与含义

词汇	含义	使用条件
PASS	断言全部成立	该层前置条件满足且实际执行
FAIL	至少一条断言不成立	保留现场并归档失败轮
SKIP(退出码 77)	前置条件不满足,未执行	非 root、无 sched_ext、非 cgroup2fs、pin 非空
UNSUPPORTED	能力在本版本不存在	设计上未启用或环境不支持,附理由
not run	判定分辨率不足,主动不执行	声明敏感度不大于实测噪声(协议 §5.1)

目录

1. 文档背景
2. 六层测试体系
3. 设计契约层
4. 单元测试
5. 内核集成测试(8 项)
6. 一键验收
7. 故障恢复矩阵(17 条目)
8. 性能测试
9. 测试数据管理
10. 已知限制
11. 附录:证据索引
12. 修订记录

1. 文档背景

测试体系按层设计——设计契约、单元、内核集成、一键验收、故障恢复、性能——每层有明确的通过标准与失败处置。逐项证据文件在 `evidence/` 目录,每个文件含完整性与边界章节;实验方法的预注册协议见 `docs/EXPERIMENT_PROTOCOL.md`;构建与验证命令见 `docs/部署文档.md` 第 6 章。

2. 六层测试体系

表 2 层级与判据

层	对象	工具	通过标准	结果
L1 设计契约	schema 与示例	`scripts/validate_design.py`	6 正例通过、27 反例被拒	PASS
L2 单元	判定逻辑、解析、状态机	`tests/unit/`(CTest: unit)	587 断言全过	PASS
L3 内核集成	真实挂载/写读/恢复	`tests/integration_*.sh`(7 项)+ unit	8/8 且 0 SKIP	PASS
L4 一键验收	端到端 + 环境断言 + 哈希	`scripts/accept_sp3_rounds.sh`	六轮全 rc=0	r28/r29/r30 均 6/6
L5 故障恢复	17 类故障注入	`experiments/fail_safe_matrix_sp3.sh`	17/17	run8 + run9/10/11
L6 性能	预注册矩阵	`experiments/flagship_*.sh`	见第 8 章	主结论带边界

层间纪律:L1/L2 不需要 root 与内核,可离线复跑;L3 – L6 必须在 SP3 上执行,其他系统的结果不得替代;L6 与 L5 不得并发(锁文件互斥)。

3. 设计契约层

五个 schema 加 EventArm,全部 Draft-07 且 additionalProperties:false。scripts/validate_design.py 对每个契约跑正例 + 一组语义反例。

表 3 契约与反例覆盖

契约	正例	代表性反例
action-envelope	apply-action.json、rollback-action.json	缺 deadline、非法时间戳、apply 携带 rollback_of、rollback 缺原动作
scheduling-policy	redis-policy.json	未知字段、class=SUPER、切片越界、policy_ttl ≤ min_dwell
cgroup-policy	cgroup-protect-scope.json	cpu_weight=0/20000、effects 超过 8 条、路径含 ..、重复路径
event-arm	event-arm.json	阈值越界、sustain/release=0、action.cpu_weight 越界
skill-manifest	sched-skill.json	apply 缺 snapshot/verify/rollback/reconcile、非法 effect_scope

该层自检输出的 JSON 固定携带 "runtime_verified": false 与 "performance_verified": false,防止把契约检查读成运行时验证。

4. 单元测试

587 个断言(tests/unit/test_main.cpp,3145 行)。断言数随构建代次增长:443 → 478(cgroup 域)→ 550(事件链)→ 572 → **587(gen-3,cgroup 双写拒绝)**,引用时须指明代次。

表 4 覆盖分布

主题	代表测试	覆盖点
策略校验真值表	test_policy_validation、test_cgroup_policy_validation	字段、范围、枚举、未知字段、路径穿越、class⇔role 一致性

主题	代表测试	覆盖点
事务状态机	`test_wal_faults`、`test_idempotency`	WAL 顺序、幂等重放、同键异容拒绝、世代号冲突
目标绑定	`test_target_binding`	pidfd 持有、cgroup 重建失效、成员迁出撤销
回退自证	`test_rollback_proves_class_removal`	`class-del` 后必须 `class-get` 读回不存在;残余 cfg/class 使 `verify_rolled_back` 失败
优雅停止	`test_executor_shutdown_releases_active_effect`	停止信号触发完整补偿回退,不留 pin
存储降级	`test_lease_survives_unwritable_state_store`	注入 `state.json` 写失败:仅内存租约、拆放行、建新拒绝、`store_warning`
在位性与接管	`test_sched_liveness_takeover`、`test_sched_abort_foreign_pin`	连续 3 次失败才回退;外域 pin 不触碰
class 漂移	`test_class_drift_sample_corrected`	轮换抽样再断言
cgroup 生命周期	`test_cgroup_skill_lifecycle`	快照 → 写 → 读回 → 漂移纠正 → marker 恢复
事件判定	`test_event_apply_gate` 等五项	持续/回落滞回、证据门、WATCH_REBUILT、身份匹配、泵零写入
门控矩阵	`test_slo_gate`	服务半区、绝对上限、分辨率护栏跳过、观测断供

运行:`cd <build> && ctest -R unit`。

5. 内核集成测试(8 项)

CTest 注册 8 项(`unit` 与 7 项 `integration*`),`RUN_SERIAL` 强制串行,前置条件不满足时按设计 `exit 77`(SKIP),验收层把 SKIP 判为失败。其中 `integration_events`、`integration_fd`、`integration_lease`、`integration_ttl` 仅在 BPF 工具链齐备时注册;严格校验器 `scripts/check_sp3_acceptance.py` 要求 8 个名字全部出现且无 SKIP,缺项与跳过同样判失败。

表 5 逐项说明

测试	覆盖	关键断言	SKIP 条件
integration	执行服务基本事务	apply→verify→rollback 全链;幂等重放返回首次结果;同键异内容拒绝	非 root
integration_sched	--skill sched-ref 挂载	子进程 loader 生命周期;loader 崩溃即 detach;pin 回收	无 sched_ext
integration_fd	FD 传递生产路径	link fd 带 CLOEXEC;ops=eulerpilot;class 从内核 map 读回	无 sched_ext
integration_lease	租约互斥	异属主拒绝;租约到期自动回退并清 pin	非 root
integration_ttl	策略 TTL	到期自动回退;无 pin 残留;世代号推进	非 root
integration_cgroup	cgroup 动作域	见 5.1	非 cgroup2fs / 无 systemd-run
integration_events	事件链六相	见 5.2	无 BPF 能力
unit	单元测试	587 断言	—

5.1 cgroup 域步骤(tests/integration_cgroup.sh)

```
systemd-run --scope -p CPUWeight=100 --unit epv2-cgroup-skill-$$.scope
→ validate:valid=true、domain=cgroup、1 个 binding
→ apply cpu_weight=300:VERIFIED;内核 cpu.weight=300;marker previous=100
→ 旁路写 77:刷新周期内改回 300,日志 cpu.weight drift corrected
→ rollback:ROLLED_BACK;内核回到 100;marker 清除
→ 把 SchedulingPolicy 打到 cgroup 实例:REJECTED + UNSUPPORTED,旋钮未变
→ 第二次 apply 后 SIGKILL:值仍 300、marker 仍在;重启自动恢复 100 并清 marker
  (日志 recovered 1 cgroup effect)
```

5.2 事件链六相(tests/integration_events.sh,一项测试内的连续时间线)

相	场景	断言
1	空载	不动作(证据门 NONE/低于阈值)
2	制造饥饿	连续 sustain 窗超阈 → 升权 100 → 5000

相	场景	断言
3	撤除负载	连续 release 窗回落 → 补偿回原值
4	杀掉泵	门冻结(STALE),已生效动作由 TTL 兜底回退
5	删除并重建同路径 cgroup	WATCH_REBUILT,拒绝动作,权限不转授给新对象
6	泵单独运行	对被看目录零写入(泵只读)

6. 一键验收

`scripts/accept_sp3_rounds.sh <标签> <build> <src> <轮数>` 每轮执行:

> 环境 idle 断言(state=disabled、pin 空、无并发锁)
> → ctest 八项(严格校验器 check_sp3_acceptance.py:拒绝任何 SKIP/缺失/重名)
> → A/B/C 三臂 liveness(目标进程持续推进)
> → 产物与源码哈希记录
> → 收尾状态断言(state 归位、无 pin、无残留租约)

表 6 累计验收记录

轮次组	构建	结果
r28(六轮)	gen-1	6/6 rc=0
r29(六轮)	gen-2	6/6 rc=0
r30(六轮)	gen-3	6/6 rc=0

7. 故障恢复矩阵(17 条目)

驱动 `experiments/fail_safe_matrix_sp3.sh`。每条断言三件事:**目标进程继续推进、内核状态由 map/文件自证清除、无本场景新增 pin**(pin 判定使用逐场景基线,不用全局空判定)。

表 7 逐条场景与断言

编号	注入的故障	断言内容	结果
S01	class 模式挂载 + 回退	apply VERIFIED;内核 class_map 读回 svc=LAT、bg=BG;回退语含 “no class or cfg outlives the unpin”,无 “class	PASS

编号	注入的故障	断言内容	结果
		revocation unconfirmed";pin 目录消失;worker 存活	
S02	basic 模式挂载 + 回退	BG 由角色隐式生效;回退后 state=disabled	PASS
S03	adaptive 模式 apply	REJECTED 且回复点名 adaptive;disabled、零新 pin	PASS
S04	挂载中 SIGKILL 执行服务	内核 15s 内回 disabled;同实例重启复用 instance_id 并扫掉崩溃遗留 pin;degraded=false; worker 持续推进	PASS
S05	sched-ref 下 SIGKILL loader	内核即 detach、pin 回收;日志 auto fallback(3 次存活判定 ≈3s)	PASS
S06	租约 TTL=4000ms 不续租	自动回退 + 日志 lease expired + pin 清空	PASS
S07	policy_ttl_ms=10000(schema 下限)配长租约	自动回退 + 日志 policy TTL expired	PASS
S08	未知字段 / class=SUPER	各 REJECTED;disabled、无新 pin、世代号不移动	PASS
S09	max_bg_wait_ms=20000、max_foreground_p99_ms=5000.0(浮点填整数字段)	均 REJECTED,零副作用	PASS
S10	裸 RPC expected_generation+7	GENERATION_CONFLICT;内核状态与 pin 数不变	PASS

编号	注入的故障	断言内容	结果
S11	同状态目录起第二实例	拒绝且日志含“another executor”;未挂载	PASS
S12	越权旁路写(ep-schedctl set lat_slice_ns=4000000、class-set --class COMP)	cfg 在刷新周期内被再断言(日志 cfg drift corrected);class 条目轮换抽样纠正;回退	PASS
S13	BG 成员迁出声明的 cgroup	class-get 读回不存在;迁回后重新分类为 BG	PASS
S14	状态目录为 4MiB tmpfs 并灌满(ENOSPC)	新效应被 RECOVERY_REQUIRED 拒绝;status.store_warning 非空;回退仍能到达 skill;pin 清空;rollback.status ∈ {AUDIT_PENDING, EFFECT_RESTORED, ROLLED_BACK}	PASS
S15	挂载期间下线 cpu7	本内核会注销调度器:必须在 15s 内报 auto fallback/liveness miss,shutdown 后无 pin;若内核容忍热插拔则 enable_seq 不动且不得误报	PASS
S16	无法在 v2 构造的条目(非注入)	如实标注四条(见 7.2)	PASS
S17	helper 包装器只拒绝 class-set(两步写入第二步失败)	ROLLED_BACK + error.code=APPLY_FAILED + 回复点名 class-set;generation=0;无 pin;worker 推进;换回真 helper 重试 VERIFIED	PASS

表 8 多轮复跑

轮次	构建	结果	备注
run4	修复前	S14 FAIL(16 条目)	现场保留于 evidence/p1/fail-safe-20261024-run4/
run6/run7	修复中	驱动缺陷致 rc=1	保留(归档顺序曾覆盖本地 run4 树,已重新取回)
run8	gen-1 前	**17/17 rc=0**	P1 判定依据
run9 / run10 / run11	gen-1 / gen-2 / gen-3	**17/17**	交付级复跑

7.1 矩阵暴露并修复的产品缺陷

缺陷	症状	修复
停止信号不清理 pin	run2 的 S12/S15 各泄漏 5 个 map pin	新增 Executor::shutdown(),仍有效应则走同一条补偿回退(含 verify_rolled_back)
撤销只看 cfg	class-del 后条目可能仍在	撤销后 class-get 读回确认;孤儿回收从 sched-runtime.json 的 classified 重建受管集合
cfg 无漂移纠正	越权改值长期生效	刷新周期全量再断言(实测约 5ms/次)
盘满时回退被挡死	lease.acquire 写 state.json 失败即拒绝回退,并误报 SCHEMA_INVALID	方向不对称:授予仅内存租约(lease_persisted:false),拆效应放行、建新效应 RECOVERY_REQUIRED;契约登记于 docs/p1/ABI_FREEZE.md §6 第 8 条

7.2 测试件自身缺陷(如实记录)

驱动本身在收口过程中出过五类问题,均已修正:全局”pin 根必须为空”的判定被前序场景污染(改为逐场景基线)、S04 曾错误断言崩溃时 pin 应消失(真实语义是同实例重启清扫)、 S07 使用了低于 schema 下限的 TTL(策略根本没被接受)、S12 注入了低于 helper 下限的切片值(测到的是校验而非漂移)、S14 在场景内 umount 因守护进程仍持有 socket/锁

/ 日志而 EBUSY(改到 EXIT trap 重试)、S17 断言标签写错(正确契约是 ROLLED_BACK + APPLY_FAILED)。

7.3 S16 的如实标注

场景	标注	理由
PMU 读取被拒	UNSUPPORTED	无 PMU 消费者,没有可测路径(doctor.py 记 pmu_read_test NOT_RUN)
停止心跳	UNSUPPORTED by design	heartbeat_ns 仅 adaptive 路径读取,v2 从不写
真机 PID 复用	SKIP	pidfd 已在结构上排除复用;调 kernel.pid_max 测的是内核不是代码
TID 粒度目标	超出 P1 范围	class_map 以 tgid 为键

8. 性能测试

8.1 方法(预注册)

协议 docs/EXPERIMENT_PROTOCOL.md + 参数 experiments/flagship_params.json,先注册后执行。

表 9 负载与统计设定

项	值
负载	Redis 开环(固定到达率,服务变慢时压力不降)
offered	60000 rps;GET/SET 各 60s,预热 10s
客户端	8 连接、keypool 100k、值 64B
SLO	5ms;超时 50ms
指标	goodput@SLO(按逐请求原始数据统计)
设计	20 block × 5 臂,块内配对
统计	配对 block bootstrap 10000 次,95% CI,seed 20261024
无效规则	预注册;低吞吐与高方差不构成剔除理由

表 10 臂定义

臂	内容

臂	内容
A0	默认调度器(fair),无干预
A1	fair + 同等观测栈 + shadow 决策(不挂载)
A2	fair + 静态 cgroup 倾斜(`cpu.weight=200`)
B	BASIC 模式 scx + 观测
C	CLASS 模式 scx,固定 expert
D	ADAPTIVE 规则路由 + 门控
E	参考实现 `schedpilotd`(互斥运行)
X	上游 scx 调度器 —— **UNSUPPORTED**(见 10.1)

8.2 主结果(冻结构建复现轮,`evidence/p2/flagship-rerun-20261025.txt`)

表 11 主对照(goodput@5ms,块内配对,95% CI)

对照	GET	SET	胜/负(GET / SET)	p99
C vs A0	**+1.83% [1.38, 2.26]**	+1.39% [0.82, 1.58]	20/0、18/2	−39.6% / −32.8%
D vs A0	+1.74% [1.24, 2.19]	+1.05% [0.59, 1.40]	19/1、17/3	−37.9% / −31.1%
A1 vs A0	−0.55% [−0.94, +0.14]	−0.68% [−1.17, −0.19]	7/13、4/16	观测栈成本(如实披露)
D vs C	−0.19% [−0.33, +0.14]	—	统计打平	—
BG 相对进度	0.998–1.006			后台未受损

首轮矩阵(`evidence/p2/flagship-matrix-20261023.txt`)给出同向但不同的点估计:C vs A0 GET +1.62% [+1.53, +1.82] 20/0、p99 −47.9%;p99 绝对值 A0 GET 8.023ms → C 4.191ms。**引用数字须指明轮次**。

表 12 补充臂(10 block,冻结构建)

对照	结果	出处
B vs A0	GET +1.75% [1.45, 2.09],10/0;p99 −40.8%	`evidence/p2/barms-20261025.txt`
E vs A0	GET +1.92% [0.94, 2.17],10/0;p99 −49.4%;SET +0.03%(5/5 打平)	`evidence/p2/earms-20261025.txt`

对照	结果	出处
C vs A2(静态倾斜)	+1.90% [1.63, 2.32],20/0	首轮矩阵(10-23)

8.3 阈值敏感性(同报,不挑阈值)

表 13 goodput 差随 SLO 变化

阈值	C vs A0(GET)	其他
@1ms	首轮 +2.61%;复现轮 +2.5%	B 臂 +2.70%;E 臂 +7.0%(n=10,探索性)
@2ms	首轮 +0.55%;复现轮 −0.30%	C SET −0.17%(首轮)/ −1.52%(复现);D SET −0.57% / −1.37%;B GET −0.25%
@5ms	首轮 +1.62%;复现轮 +1.83%	主结论
@10ms	首轮 +0.51%;复现轮 ≈+0.6%	—

结论:**收益集中在 5ms 以上的远尾,2ms 附近没有优势甚至略负**。这一点主动写入结论边界,不作为可选口径。

8.4 归因与消融

实验	结果	含义
class 路由配对消融(Cc vs C)	GET −0.01% [−0.29, +0.24],10/10	该负载上 class 路由不带来收益
class 路由(Dc vs D)	GET −0.18% [−0.45, −0.02]	自适应臂上加 class 略负
mixed-foreground 双前台	A0 联合 SLO 0/3(svc-B 仅交付 77%);D 2/3;Dnc(无 class)2/3	改善与 class 声明无关
增量链 A1 → B → C	−0.5% → +1.75% → +1.83%	收益来自数据面切片/预算形态
门控注入(D vs Dng)	D 第 26 次轮询(≈52s)才切换,Dng 第 6 次(≈12s);25 次 deny 全为 FOREGROUND_P99_EXCEEDED	门控是”延迟器”,代价上界约 40s
过载区间双稳	同臂波动 85 – 93%,配对差 −4.6/−17.4/+170.8/−23.7%,CI 跨 0	该区间不可测,不引用中位数

8.5 观测与开销

项	数值	出处
事件泵 CPU	0.31s / 60s ≈ **0.5% 单核**	`evidence/p4/pump-overhead-20261025.txt`
事件吞吐	726,919 wakeup 追踪 / 723,525 等待聚合 ≈ 12.1k 事件/s;pid 复用丢弃 0、聚合丢失 0	同上
泵对 goodput 的影响	配对中位差 −0.010%,范围 [−0.049, +0.592]	同上
泵对 p99 的影响	中位 +10.4% [−27.4, +124.1], 与已知噪声同量级 → **只声称”分辨不出”,不声称无影响**	同上
观测分辨率	同状态 8 窗 p99 极差/均值 46%;加载 30s 窗 p99 CV 20.2%	协议 §5.1
切换空窗	303–665ms;空窗内 1ms 探针 p99 由 1.2–2.0ms 升至 13.2–16.1ms	`docs/HANDOVER_20261024.md` §3.2

9. 测试数据管理

- **环境指纹**:每轮验收与矩阵记录内核、构建哈希、臂序(种子驱动)、负载参数;manifest 含 `tested_code_commit` 与产物 SHA256。
- **原始数据**:逐请求延迟(8 字节定长记录)留在测试机 `/root/epv2-evidence/` (一次旗舰约 5.8GB);仓库入库汇总、`comparisons.csv` 与 `SHA256SUMS`。
- **可重算校验**:汇总数字必须能由原始件重算,校验项 `CHECK_RAW_REBUILDS_SUMMARY`,偏差 ≤0.5%。
- **保留纪律**:正式构建之后受影响的矩阵必须重跑;失败轮与作废轮全部保留 (`-run4/`、`-run6/` 即历史失败样例);性能运行与故障注入分开执行。
- **命名**:同日多轮加 runN 后缀,禁止覆盖;归档前先取回远端副本再改名(曾发生本地树被覆盖)。
- **证据结构**:每个证据文件含”完整性”与”边界”章节,写明未覆盖项。

10. 已知限制

表 14 限制清单

限制	判定	说明

限制	判定	说明
跨机/集群验证	UNSUPPORTED	备用机 SP4 为 cgroup v1 且无 PSI
X 臂(上游 scx 对照)	UNSUPPORTED	上游主线已 Rust 化且目标内核高于本机 6.6,无法公平构建
adaptive 模式	UNSUPPORTED by design	apply 阶段拒绝;协议 §8 的心跳双模式要求无法满足
心跳降级	UNSUPPORTED by design	`heartbeat_ns` 仅 adaptive 路径读取
PMU 分类	UNSUPPORTED	无 PMU 消费者
真机 PID 复用	SKIP	pidfd 结构性排除
TID 粒度目标	超出范围	`class_map` 以 tgid 为键
stall 类缺陷	未穷尽	17 条目无”排队任务卡死”主动构造;该根因由独立实验定位修复
BPF 聚合 map 饱和	未构造	上限 4096 个 cgroup
事件授权持久性	设计限制	watch 按 path + kernfs id 匹配,重建即失效,需重新武装
性能结论范围	限定	单机、单负载(Redis)、单 SLO 设定;@2ms 无优势
后台任务结论	限定	结论是”未受损”,不是”被优化”;CPU 争抢下 BG 进度反而升高使 `BG_PROGRESS_FLOOR` 不响
静息 p99	环境因素	静息 1.7ms 主因是 idle 退出延迟,非策略效果

11. 附录:证据索引

表 15 结论 → 证据文件

结论	证据
fail-safe 17/17 与两缺陷修复	`evidence/p1/fail-safe-20261024.txt`、`docs/p1/P1_EXIT_REPORT.md`

结论	证据
冻结构建哈希与 r28/run9	evidence/p1/frozen-build-20261025.txt
class 越权漂移抽样纠正	evidence/p1/class-drift-20261025.txt
旗舰主表(复现轮)	evidence/p2/flagship-rerun-20261025.txt
旗舰主表(首轮)与 C vs A2	evidence/p2/flagship-matrix-20261023.txt
class 路由消融	evidence/p2/flagship-classrouting-20261023.txt
消融四项	evidence/p2/flagship-ablations-20261023.txt
B / E 补充臂	evidence/p2/barms-20261025.txt、evidence/p2/earms-20261025.txt
门控注入	evidence/p2/gate-injection-20261023.txt
mixed-foreground	evidence/p2/mixed-fg-noclass-20261025.txt
cgroup 动作域	evidence/p4/cgroup-domain-20261024.txt
事件链闭合	evidence/p4/events-link-20261025.txt
泵开销	evidence/p4/pump-overhead-20261025.txt
演示彩排	evidence/p5/demo-rehearsals-20261025.txt
R1–R10 判定	docs/ACCEPTANCE_20261025.md

12. 修订记录

版本	日期	内容	作者
v1.0	2026-10-25	随交付创建	三驱兄弟
v1.1	2026-10-25	扩充:判定词汇、六层判据表、契约反例表、单元覆盖分布、8 项集成逐条与 SKIP 条件、验收轮次记录、fail-safe 17 条逐条断言 + 多轮复跑 + 产品/测试件	三驱兄弟

版本	日期	内容	作者
		缺陷、性能方法与臂定义/主表/敏感性/消融/开销、数据管理纪律、限制清单、证据索引	